

Exercice 1. Paradoxe des anniversaires

On s'intéresse aux dates d'anniversaire dans une classe de n étudiants ($n \geq 1$). On suppose qu'une année comporte 365 jours et que toutes les dates de naissance sont équiprobables.

1. Quelle est la probabilité p_n qu'au moins deux étudiants fêtent leur anniversaire le même jour ?
2. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, on a :

$$p_n \geq 1 - \exp\left(-\frac{n(n-1)}{730}\right).$$

3. Quelle est la probabilité q_n qu'il existe exactement deux étudiants nés le même jour, et tous les autres étudiants sont nés des jours différents ?

Exercice 2. Paires de chaussures

Un dressing contient n paires de chaussures différentes (il y a donc $2n$ chaussures au total correspondant à n modèles de chaussures différents). Une panne de courant survient. Quelqu'un tire simultanément et au hasard $2r$ chaussures dans ce dressing (on suppose que $1 \leq r \leq n$).

1. Modéliser rigoureusement l'univers Ω de cette expérience aléatoire et donner son cardinal.
2. Soit l'événement A : "parmi les chaussures tirées, il n'y a aucune paire complète".
 - 2.1. Pour qu'une telle configuration se réalise, on doit d'abord choisir les $2r$ modèles de chaussures différents qui seront représentés. De combien de façons peut-on faire ce choix ?
 - 2.2. Une fois ces modèles choisis, combien a-t-on de possibilités pour chaque chaussure tirée ?
 - 2.3. En déduire la probabilité $\mathbb{P}(A)$.
3. Soit l'événement B : "parmi les chaussures tirées, il y a exactement une paire complète". En adaptant le raisonnement précédent, calculer la probabilité $\mathbb{P}(B)$.

Exercice 3. Le problème du secrétaire

Une entreprise cherche à recruter le meilleur candidat parmi n candidats. Les candidats passent en entretien un par un. On suppose qu'ils peuvent être classés du meilleur (rang 1) au pire (rang n) sans ex-aequo, et que leur ordre de passage est totalement aléatoire. La règle est stricte : après chaque entretien, le recruteur doit accepter le candidat (la recherche s'arrête) ou le rejeter définitivement. S'il arrive au dernier candidat, il est obligé de le prendre.

Le recruteur adopte la stratégie suivante : il rejette systématiquement les $r - 1$ premiers candidats (avec $2 \leq r \leq n$). Ensuite, il recrute le premier candidat qui est strictement meilleur que tous ceux qu'il a vus jusque-là (s'il n'en trouve aucun, il prend le dernier).

1. Ici, quelle est l'expérience aléatoire, et quel univers Ω la modélise ? Quel est son cardinal ?
2. Pour $k \geq r$, on définit l'événement E_k : "le candidat passant en k -ième position est le meilleur de tous, et la stratégie le recrute". Calculer $\mathbb{P}(E_k)$.
3. En déduire que la probabilité totale $P_r(n)$ de recruter le meilleur candidat de tous est :

$$P_r(n) = \frac{r-1}{n} \sum_{k=r}^n \frac{1}{k-1}.$$

4. On pose $r = \lfloor xn \rfloor$ avec $x \in]0, 1[$. À l'aide d'une somme de Riemann, déterminer la limite de $P_r(n)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ en fonction de x .
5. Étudier la fonction obtenue pour déterminer quelle proportion x de candidats le recruteur doit rejeter au début pour maximiser ses chances de trouver le meilleur. Quelle est alors cette probabilité maximale asymptotique, i.e. quand $n \rightarrow +\infty$?